

Propuesta de desarrollo y colaboración — Aura BIM para Sonqollay

De: Ignacio · **Para:** Sonqollay (consultora) **Objeto:** desarrollo, mantenimiento y modelo de compensación del producto SaaS multi-tenant **Aura BIM**, que Sonqollay comercializará a proyectos mineros.

Reparto base del acuerdo: yo desarrollo y mantengo el producto; **Sonqollay financia la infraestructura (Autodesk/APS + base de datos) y lo vende.** Mi compensación es **híbrida: un retainer mensual acotado + una regalía sobre las ventas**, para que el desembolso inicial de Sonqollay sea bajo y los incentivos queden alineados (yo gano cuando el producto se vende).

⚠ **Cifras conservadoras y estimadas**, a ajustar entre las partes. Moneda: **CLP** (referencia 1 USD ≈ 950 CLP).
Versión 0.2.

1. Resumen ejecutivo

Sonqollay tendrá un **producto SaaS propio** —no un servicio puntual— para vender a proyectos mineros: gestión de información de ingeniería (planillas) + **AWP** + vínculo con el **modelo BIM** (Navisworks), multi-cliente y multi-proyecto.

- **Lo que ya existe:** un MVP funcional con grilla editable, visor 3D, import/export y un **plugin de Navisworks propio ya operativo**, cargado con 16 planillas reales.
- **Lo que falta (lo que desarrollo):** convertirlo en SaaS vendible — login, aislamiento entre clientes (multi-tenant), AWP real y seguridad.
- **Lo que pone Sonqollay:** infraestructura (Autodesk/APS + base de datos) y la **venta** (marca, dominio minero, relación con clientes).
- **Mi compensación (conservadora):** retainer de **CLP 500.000/mes** durante el desarrollo (~5 meses) + **mantenimiento continuo** con un **piso de CLP 300.000/mes o 20% de regalía sobre las ventas, lo que sea mayor**.

En vez de pedir un pago único grande (poco realista), el modelo **reparte el riesgo**: Sonqollay desembolsa poco al inicio y paga "en serio" recién cuando el SaaS factura.

2. El activo que recibe Sonqollay

Un producto terminado y mantenido, listo para facturar a varios clientes a la vez.

Capacidad	Estado hoy
Grilla editable tipo Excel (filtros, orden, columnas, edición masiva, paquetes)	✅ Funcional
Visor 3D BIM (Autodesk Platform Services) con selección cruzada grilla ↔ modelo	✅ Funcional
Plugin Navisworks "Aura BIM" (escribe la planilla sobre el modelo por TAG)	✅ Funcional, con instalador 1-clic y release automatizado
Import/Export CSV y Excel · PWA instalable	✅ Funcional
16 planillas reales de proyecto cargadas	✅ Cargado
Login + multi-tenant (Supabase)	🟡 En código, a activar y completar
AWP como entidad real (árbol CWA→IWP, % de avance)	🟠 A desarrollar (núcleo del valor)

Buena parte del trabajo difícil (visor, plugin, base del producto) **ya está hecho**. La inversión de Sonqollay completa el camino a "vendible", no parte de cero.

3. Reparto de responsabilidades y costos

Infraestructura	✅ Paga Autodesk/APS + base de datos + hosting	—
Desarrollo del producto	—	✅ Construye y completa el SaaS
Mantenimiento / soporte técnico	—	✅ Correcciones, mejoras, soporte
Comercialización / ventas	✅ Vende, pone marca y dominio minero	Apoyo técnico en demos
Relación con el cliente	✅ Dueña de la cuenta	—
Onboarding de cada proyecto	A coordinar	✅ Carga/configuración (cobrable aparte, \$4)

4. Mi compensación (híbrida y conservadora)

Estructura **piso + upside**: un mínimo que me cubre el tiempo, y una regalía que crece si el producto se vende. **No se suman**: en cada mes se paga *el mayor* entre el piso y la regalía.

4.1 Fase de desarrollo (≈ 5 meses)

Concepto	Monto	Detalle
Retainer mensual de desarrollo	CLP 500.000 / mes	Rango razonable: CLP 400.000–600.000
Total fase de desarrollo (~5 meses)	≈ CLP 2.500.000	≈ USD 2.600. Pagable por hito/mes

Es **una fracción** de lo que costaría contratar este desarrollo a precio de mercado (un build así ronda los USD 15.000–25.000). El descuento se compensa con la regalía.

4.2 Post-lanzamiento (mantenimiento + regalía)

Concepto	Monto	Detalle
Piso de mantenimiento	CLP 300.000 / mes	Soporte, correcciones, actualizaciones, monitoreo
Regalía sobre ventas	20% del ingreso neto recurrente del SaaS	Neto = suscripciones cobradas – comisiones de pago
Regla de pago	El mayor entre piso y regalía	Cuando hay pocas ventas cobro el piso; cuando crecen, la regalía
Onboarding por proyecto (opcional)	CLP 150.000–400.000 por proyecto	Si participo en cargar/configurar un cliente nuevo

El precio de venta todavía no está definido. Sonqollay aún no lo conversó con un cliente; por ahora es una apuesta. **Justamente por eso mi compensación es un % + un piso, y no un monto atado a un precio fijo:** el acuerdo se puede cerrar hoy y el 20% se ajusta solo a lo que finalmente se cobre. El piso me cubre mientras ese precio se define y mientras llegan los primeros clientes.

Cuánto cobraría yo según el precio que Sonqollay termine fijando (regalía 20% por proyecto activo/mes; aplica el piso de CLP 300.000 cuando el 20% queda por debajo):

Precio de venta /proyecto/mes	1 proyecto	2 proyectos	3 proyectos
CLP 1.000.000 (~USD 1.050)	CLP 300.000 ¹	CLP 400.000	CLP 600.000
CLP 1.500.000 (~USD 1.580)	CLP 300.000	CLP 600.000	CLP 900.000
CLP 2.500.000 (~USD 2.630)	CLP 500.000	CLP 1.000.000	CLP 1.500.000
CLP 3.000.000 (~USD 3.160)	CLP 600.000	CLP 1.200.000	CLP 1.800.000

¹ Manda el piso: el 20% (CLP 200.000) queda por debajo del mínimo de CLP 300.000.

5. Costos de infraestructura (los financia Sonqollay)

Para que Sonqollay dimensione **su** desembolso recurrente. Estimado, a medir con uso real.

Servicio	Costo estimado / mes	Nota
Autodesk / APS (visor BIM)	CLP 30.000–150.000	Pago por uso (traducción de modelos, almacenamiento). El más variable
Base de datos + hosting (Supabase Pro + Vercel)	≈ CLP 45.000	≈ USD 45
Dominio, correo, varios	≈ CLP 15.000	
Total infraestructura	≈ CLP 90.000–210.000 / mes	≈ USD 95–220. Escala con la cantidad de proyectos/modelos

6. Plan de ejecución (roadmap resumido)

Basado en [PLAN-PRODUCTIZACION-MINERIA.md](#). Cada fase es un hito verificable y se asocia a un mes de retainer.

Fase	Duración	Entrega
Sprint 0 — Seguridad	~1 sem	Sacar datos sensibles del repo, cerrar endpoints, definir entorno productivo
Fase 1 — SaaS real	~4–6 sem	Login + roles, multi-tenant, una sola fuente de datos (DB), auditoría
Fase 2 — Valor AWP	~4–6 sem	AWP como entidad real (árbol CWA→IWP), dominio minero configurable
Fase 3 — Escala (opcional)	~4–6 sem	Dashboards/curvas S, idiomas (ES/EN/PT), integraciones enterprise

Al cierre de **Fase 2** el producto ya es vendible y empieza a aplicar la regalía.

7. Qué gana Sonqollay (ROI)

Como el precio aún está por definir, muestro el retorno con **2 proyectos activos** a dos precios posibles. En ambos casos Sonqollay se queda con **~75–80% del ingreso** (el costo marginal por proyecto es muy bajo).

Con 2 proyectos activos	a CLP 1.500.000 c/u	a CLP 2.500.000 c/u
Ingreso mensual	CLP 3.000.000	CLP 5.000.000
– Regalía a Ignacio (20%)	– CLP 600.000	– CLP 1.000.000
– Infraestructura	– CLP 150.000	– CLP 150.000
Margen para Sonqollay	≈ CLP 2.250.000 (75%)	≈ CLP 3.850.000 (77%)

Con apenas 2 proyectos, Sonqollay **recupera lo invertido en el desarrollo (~CLP 2,5 M) en ~1 mes** de operación, y el producto sigue generando margen recurrente: cada proyecto nuevo es casi todo margen.

8. Términos a acordar (importante)

Para que el acuerdo sea claro y me proteja la regalía:

- **Propiedad del código (IP):** definir si conservo la titularidad y **licencio** el producto a Sonqollay mientras dure el acuerdo, o si hay cesión con la **regalía garantizada por contrato**. (Recomiendo licencia o co-titularidad: la regalía no debería depender de la buena voluntad.)
- **Duración de la regalía:** mientras Sonqollay comercialice el producto (atada al mantenimiento que presto). Definir qué pasa si dejan de venderlo.
- **Exclusividad:** ¿Sonqollay exclusivo en minería? ¿Puedo licenciar el producto a otros rubros (construcción, energía) por mi cuenta?
- **Salida / continuidad:** si me retiro, traspaso documentado; si Sonqollay discontinúa, reversión de derechos. Plazo de preaviso de ambas partes.
- **Pago de la regalía:** mensual, **contra cobranza efectiva** (sobre lo realmente cobrado, no lo facturado).
- **Onboarding e infra:** confirmar que Autodesk/APS y la base de datos van **siempre** por cuenta de Sonqollay, incluso al crecer el uso.

9. Próximos pasos

1. **Validar los montos** (retainer, piso, % de regalía). El **precio de venta por proyecto se define más adelante** (hoy es una apuesta, aún sin conversar con cliente): por eso el acuerdo se ancla a un % + piso y no necesita el precio para cerrarse.
2. **Acordar los términos del §8** (sobre todo IP y duración de la regalía) por escrito.
3. **Arrancar Sprint 0** (quita el riesgo legal y deja el MVP presentable).
4. Definir el **primer proyecto piloto** dentro de Sonqollay para anclar la primera venta.

Documento de trabajo con cifras estimadas y conservadoras. No es un contrato; busca alinear el acuerdo antes de formalizarlo. Ajustar con los datos reales de Sonqollay.